

ShinobuChat 项目特色功能设计

学号：202306120101

姓名：蔡铭溢

项目：ShinobuChat 智能桌宠聊天助手

特色功能：MoodFlow 情绪感知低打扰行动流

1. 目标人群画像

ShinobuChat 面向长期在电脑前学习、写代码、创作或独处工作的个人用户，典型年龄在 18-30 岁之间，以学生、开发者、创作者为主。他们并不缺少“能回答问题的 AI”，真正缺少的是一个能在桌面环境中持续陪伴、理解情绪状态、不过度打扰、又能在需要时推动小任务的 AI 伙伴。

这类用户的真实痛点不是“不会做计划”，而是“压力大时不想再被安排”；不是“没有工具”，而是“工具太冷、太像工作软件”；不是“找不到答案”，而是“从低落、拖延、疲惫到开始行动之间缺少一个温和过渡”。因此，ShinobuChat 的特色功能要围绕桌宠陪伴、情绪理解、低打扰行动建议来设计，而不是简单堆叠知识库、RAG 或 API。

2. 通用助手的不足

通用 AI 助手通常能完成对话、意图识别、资料检索、知识库问答和 API 调用，但这些能力换到任何项目里都能使用，无法体现 ShinobuChat 的独特价值。

首先，通用助手容易把用户的情绪表达当成问题求解。例如用户说“今天好累，作业不想碰”，普通助手往往会生成一套效率计划、时间管理建议或任务拆解。这些建议本身可能正确，却忽略了用户此刻最需要的可能只是被理解、被陪伴，而不是被继续推动。

其次，通用助手的交互形态太工具化。它通常只有文字框和 loading 状态，等待时用户不知道系统是否卡住，回复时也缺少表情、语音、动作等反馈。对于陪伴型桌宠项目来说，存在感本身就是价值，不能只依赖文本。

再次，通用 Agent 追求“完成任务”，但 ShinobuChat 的目标是“有分寸地陪伴和行动”。如果用户烦躁或疲惫，系统应该降低建议强度；如果用户明确求助，系统才进入行动模式；如果行动涉及待办、记忆或提醒，则应让用户确认，而不是自动越权执行。

关键差距在于：通用助手有能力，但不懂 ShinobuChat 目标人群的情绪边界；通用工具能执行，但做不好桌宠式低打扰陪伴。

3. 特色功能设计：MoodFlow 情绪感知低打扰行动流

3.1 功能定位

MoodFlow 是 ShinobuChat 的特色功能。它不是单独的按钮，而是一套贯穿聊天、语音、Live2D、Agent 技能和会话状态的交互机制。它的核心问题是：

当用户处于疲惫、拖延、焦虑或独处工作状态时，AI 应该判断自己是“安静陪着”，还是“轻轻推动用户做一步”。

MoodFlow 将用户输入分成三类状态：

用户状态	识别线索	系统回应
需要陪伴	“好累” “不想做” “别分析” “陪我一下”	进入轻陪伴模式，不调用工具，不生成计划
需要梳理	“我有点乱” “不知道先做什么” “帮我理一下”	给 1-3 个低负担选项，可调会话摘要
需要行动	“帮我拆一下” “提醒我” “生成待办”	进入轻行动模式，调用 Agent/技能，但写入前确认

3.2 核心逻辑

MoodFlow 的核心不是“识别任务”，而是识别行动强度。系统会结合用户输入、路由模式、情绪标签和历史状态，决定本轮回复的强弱。

```
def decide_moodflow_action(user_text: str, emotion: str, route_mode: str) -> dict:
    quiet_words = ["别分析", "别催", "不想做", "就陪我", "别安排"]
    action_words = ["帮我整理", "下一步", "怎么办", "拆一下", "提醒我"]

    if any(word in user_text for word in quiet_words):
        return {
            "mode": "companion",
            "agent_enabled": False,
            "live2d_emotion": "sad",
            "max_suggestions": 0,
        }

    if emotion in {"sad", "angry"} and not any(word in user_text for word in action_words):
        return {
            "mode": "low_pressure_companion",
            "agent_enabled": False,
            "live2d_emotion": emotion,
            "max_suggestions": 1,
        }

    if route_mode == "agent" or any(word in user_text for word in action_words):
        return {
            "mode": "gentle_action",
            "agent_enabled": True,
            "live2d_emotion": "thinking",
            "max_suggestions": 3,
            "requires_confirmation": True,
        }

    return {
        "mode": "normal_chat",
        "agent_enabled": route_mode == "agent",
        "live2d_emotion": "neutral",
        "max_suggestions": 2,
    }
```

3.3 业务流程

1. 用户输入文字或语音，例如“今天好累，作业也不想碰”。
2. 系统解析情绪，识别为 sad 或低能量状态。
3. MoodFlow 判断用户更需要陪伴而不是任务推进。

- 4. Shinobu 用短句回应，不生成大计划。
- 5. 前端收到 emotion 事件，Live2D 切换为安静/关心表情。
- 6. 如果用户继续说“那帮我拆小一点”，系统才进入轻行动模式。
- 7. 系统只给一个 3-5 分钟能完成的小动作，例如“先打开作业文件”。
- 8. 若用户确认，才把行动写入待办或提醒；若用户拒绝，回到陪伴模式。

示例输出：

[sad] 那先不逼自己进入大任务。我们只做一个很小的动作：把作业文件打开，停在那里也算完成第一步。你愿意的话，我可以陪你把下一步拆成 3 分钟能做完的版本。

3.4 关键数据

数据	来源	用途
用户输入文本	聊天框 / ASR	判断情绪与行动意愿
route_mode	前端 Composer	区分 chat / auto / agent
情绪标签	AI 回复 [sad] 等	驱动 Live2D 和回复强度
会话历史	messages 表	判断连续低落或重复拖延
技能匹配结果	SkillRegistry	决定是否调用待办、复盘、灵感整理
用户确认动作	前端按钮	决定是否写入待办或记忆

4. 数据流程图

用户输入（文字 / 语音）

- ASR 或文本解析
- 情绪识别 + 意图识别
- MoodFlow 判断行动强度
- 选择陪伴、轻行动或温和追问
- SSE 推送 emotion / progress / done
- Live2D 表情、TTS 语音、聊天回复联动
- 用户确认后写入待办或提醒
- 会话持久化并用于后续复盘。

流程节点	输入数据	处理逻辑	输出结果
用户输入	文字、语音音频	语音先走 ASR，文字直接进入消息接口	标准化用户文本
情绪识别	用户文本、AI 情绪标签、历史消息	判断 sad、thinking、happy、neutral 等状态	当前情绪状态
意图识别	route_mode、关键词、上下文	区分 chat、auto、agent 和是否需要技能	本轮交互路线

流程节点	输入数据	处理逻辑	输出结果
MoodFlow 判断	情绪状态 + 意图路线	判断陪伴、轻行动、温和追问	行动强度配置
回复生成	prompt、历史消息、技能结果	生成短句陪伴或低负担行动建议	助手文本回复
多模态反馈	emotion、audio、progress	驱动 Live2D 表情、TTS、状态栏	可感知的桌宠反馈
用户确认	“记为待办” “先不做” 等按钮	判断是否产生副作用	写入待办/提醒或回到陪伴
持久化	消息、确认结果、摘要	保存到会话历史	后续复盘和个性化依据

5. 与项目其他功能的衔接

MoodFlow 并不替代通用能力，而是把通用能力变成 ShinobuChat 的特色体验。

通用能力	衔接方式
智能对话	对话负责生成自然回复，MoodFlow 控制回复强度和是否推动行动
意图识别	识别用户是陪伴、梳理还是行动需求，而不只是识别工具调用
Agent 技能	只有在轻行动模式下才调用待办总结、晚间复盘、灵感整理等技能
RAG/知识库	当用户需要方法建议时检索知识，但疲惫状态下不堆长篇知识
语音交互	ASR 让用户可直接说出状态，TTS 用更自然的方式反馈
Live2D	情绪标签驱动角色表情，让陪伴感可见
会话记忆	连续低落、连续拖延等状态可用于后续复盘，但长期写入需确认

核心衔接思路是：通用能力提供“能做什么”，MoodFlow 决定“此刻该不该做、做多强、以什么方式做”。这样，ShinobuChat 的回答不再是通用建议，而是基于用户当下状态的桌宠式陪伴与行动。

6. 总结

MoodFlow 的特色在于它离开 ShinobuChat 的目标人群和桌宠形态就失去意义。它不是通用助手都能复用的 API 或知识库功能，而是针对“长期电脑前学习/创作用户”的情绪与行动困境设计的产品能力。

当用户需要安静时，Shinobu 不催促；当用户想行动时，Shinobu 只推一个小步骤；当用户确认后，系统才把建议变成待办或提醒。通过情绪识别、低打扰建议、Live2D 表情、语音播报和 Agent 技能，ShinobuChat 形成了区别于通用助手的独特价值：有分寸地陪伴，有温度地行动。